

Олимпиадный тест: Химия

Олимпиадные задания для подготовки (Middle Level)

ДИСЦИПЛИНА
ХИМИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЗАДАЧ
20 вопросов

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
90 минут

Задание 1. Стехиометрия

5 баллов

Какой объем CO_2 (при н.у.) выделится при растворении 20 г $CaCO_3$ в избытке HCl ? $M(CaCO_3)=100$ г/моль.

1. 4.48 л
2. 2.24 л
3. 1.12 л
4. 8.96 л

Задание 2. Растворы

5 баллов

К 200 г 10%-го раствора соли добавили 50 г воды и 10 г той же соли. Какова массовая доля соли в полученном растворе?

1. 11.5%
2. 12.0%
3. 15.0%
4. 10.0%

Задание 3. ОВР

5 баллов

В реакции $2KMnO_4 + 16HCl \rightarrow 2MnCl_2 + 5Cl_2 + 2KCl + 8H_2O$ укажите коэффициент перед восстановителем.

1. 16
2. 2
3. 5
4. 8

Задание 4. Строение атома

5 баллов

Какое число протонов, нейтронов и электронов содержит ион $^{56}Fe^{3+}$?

1. p=26, n=30, e=23
2. p=26, n=30, e=26
3. p=23, n=33, e=23
4. p=26, n=56, e=23

Задание 5. Химическая связь

5 баллов

В каком из веществ присутствует только ковалентная полярная связь?

1. H_2O
2. $NaCl$
3. O_2
4. NH_4Cl

Задание 6. Периодический закон

5 баллов

Как изменяются неметаллические свойства элементов в периоде слева направо?

1. Усиливаются
2. Ослабевают
3. Не изменяются
4. Сначала ослабевают, затем усиливаются

Задание 7. Неорганическая химия

5 баллов

Какой оксид является несолеобразующим?

1. NO
2. SO_2
3. CaO
4. Al_2O_3

Задание 8. Электролитическая диссоциация

5 баллов

Какая из солей подвергается гидролизу по аниону?

1. K_2CO_3
2. NH_4Cl
3. $Al_2(SO_4)_3$
4. $NaCl$

Задание 9. Органическая химия

5 баллов

К какому классу органических соединений относится вещество формулы C_4H_8 с одной двойной связью?

1. Алкены
2. Алканы
3. Алкины
4. Арены

Задание 10. Термохимия

5 баллов

При сгорании 1 моль метана выделяется 890 кДж тепла. Сколько тепла выделится при сгорании 4.48 л метана (н.у.)?

1. 178 кДж
2. 89 кДж
3. 445 кДж
4. 356 кДж

Задание 11. Скорость реакций

5 баллов

Как изменится скорость простой реакции $A + 2B \rightarrow C$ при увеличении концентрации В в 3 раза?

1. Увеличится в 9 раз
2. Увеличится в 3 раза
3. Увеличится в 6 раз
4. Увеличится в 27 раз

Задание 12. Качественные реакции

5 баллов

Каким реактивом можно обнаружить сульфат-ионы SO_4^{2-} в растворе?

1. $BaCl_2$
2. $AgNO_3$
3. $NaOH$
4. HCl

Задание 13. Газовые законы

5 баллов

Относительная плотность неизвестного газа по водороду равна 16. Найдите молярную массу этого газа.

1. 32 г/моль
2. 16 г/моль
3. 44 г/моль
4. 28 г/моль

Задание 14. Органическая химия

5 баллов

Какой продукт образуется при гидратации этилена ($C_2H_4 + H_2O$)?

1. Этанол
2. Этаналь
3. Этан
4. Уксусная кислота

Задание 15. Строение вещества

5 баллов

Какую кристаллическую решетку имеет алмаз?

1. Атомную
2. Молекулярную
3. Ионную
4. Металлическую

Задание 16. Электролиз

5 баллов

Какой газ выделяется на катоде при электролизе водного раствора NaCl ?

1. Водород (H_2)
2. Хлор (Cl_2)
3. Кислород (O_2)
4. Едкий натр

Задание 17. Кислоты и основания

5 баллов

Чему равен водородный показатель (pH) нейтрального водного раствора при 25°C?

1. 7
2. 0
3. 14
4. 1

Задание 18. Степени окисления

5 баллов

Чему равна степень окисления хрома в дихромате калия ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$)?

1. +6
2. +3
3. +2
4. +7

Задание 19. Органическая химия

5 баллов

Качественной реакцией на многоатомные спирты (например, глицерин) является взаимодействие с:

1. $\text{Cu}(\text{OH})_2$
2. FeCl_3
3. Br_2 (бромная вода)
4. KMnO_4

Задание 20. Законы сохранения**5 баллов**

Смешали 100 г 20%-го раствора HCl и 100 г 20%-го раствора NaOH . Какова реакция полученной среды?

1. Кислая
2. Щелочная
3. Нейтральная
4. Слабощелочная

Ответы и решения

1. **A:** $\nu(\text{CaCO}_3) = 20 / 100 = 0.2$ моль. По уравнению $\nu(\text{CO}_2) = 0.2$ моль. $V = 0.2 \cdot 22.4 = 4.48$ л.
2. **A:** $m(\text{соли}) = 20 + 10 = 30$ г. $m(\text{p-ра}) = 200 + 50 + 10 = 260$ г. $w = 30 / 260 \approx 11.54\%$.
3. **A:** Восстановитель — хлорид-ион в HCl (степень окисления меняется с -1 до 0). Коэффициент перед HCl равен 16.
4. **A:** Fe имеет $Z=26$ (26 протонов). Нейтронов $56 - 26 = 30$. Ион Fe^{3+} потерял 3 электрона: $26 - 3 = 23$.
5. **A:** В воде связь между H и O ковалентная полярная. В NaCl — ионная, в O_2 — неполярная, в NH_4Cl — ионная и ковалентная.
6. **A:** Слева направо в периоде растет заряд ядра, радиус атома уменьшается, неметаллические свойства усиливаются.
7. **A:** Оксид азота(II) NO — несолеобразующий. SO_2 — кислотный, CaO — основной, Al_2O_3 — амфотерный.
8. **A:** K_2CO_3 образована сильным основанием (KOH) и слабой кислотой (H_2CO_3), поэтому гидролиз идет по аниону (среда щелочная).
9. **A:** Общая формула C_nH_{2n} с одной двойной связью соответствует алкенам (бутен).
10. **A:** $\nu(\text{CH}_4) = 4.48 / 22.4 = 0.2$ моль. $Q = 0.2 \cdot 890 = 178$ кДж.
11. **A:** Закон действующих масс: $\nu = k \cdot [\text{A}] \cdot [\text{B}]^2$. При увеличении [B] в 3 раза скорость возрастает в $3^2 = 9$ раз.
12. **A:** Ионы Ba^{2+} образуют с SO_4^{2-} белый нерастворимый осадок BaSO_4 .
13. **A:** $M(\text{газа}) = D(\text{H}_2) \cdot M(\text{H}_2) = 16 \cdot 2 = 32$ г/моль (например, кислород O_2).
14. **A:** Присоединение воды к этилену в присутствии кислотного катализатора дает этиловый спирт (этанол).
15. **A:** Алмаз состоит из атомов углерода, связанных прочными ковалентными связями в трехмерный каркас (атомная решетка).
16. **A:** На катоде восстанавливается вода с выделением водорода: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.
17. **A:** В нейтральной среде $[\text{H}^+] = 10^{-7}$ моль/л, следовательно, $\text{pH} = -\log(10^{-7}) = 7$.
18. **A:** $2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 \Rightarrow 2 + 2x - 14 = 0 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = +6$.
19. **A:** При взаимодействии с свежесажженным $\text{Cu}(\text{OH})_2$ многоатомные спирты образуют ярко-синий раствор комплексного соединения.
20. **A:** $m(\text{HCl}) = 20$ г $\Rightarrow \nu = 20/36.5 \approx 0.548$ моль. $m(\text{NaOH}) = 20$ г $\Rightarrow \nu = 20/40 = 0.5$ моль. HCl в избытке, среда кислая.